

개인정보 AX 엔진룸

Lovable 바이트코딩 심화 활용

더 좋은 결과물을 위한
기본 AI · IT 지식과 실전 개발 과정

개인정보보호위원회 AI 연구모임
발표일 · 2026. 4. 24. / 발표자 · 연구모임 모임장 주문호



OUR JOURNEY

우리가 지나온 길

01

STEP 1

AI·바이트코딩
기본 개념 학습

02

STEP 2

내 업무의 불편함·
비효율 찾기

03

STEP 3

Lovable로
첫 프로토타입 만들기

• TODAY

04
시행착오 &
심화 활용 방안

기본기와 심화 활용을
함께 정리합니다.

AGENDA

오늘 다룰 것



Lovable 사용법 복습

개발 흐름을
빠르게 다시 짚어봅니다.



기본 AI·IT 개념

개발 흐름을
빠르게 다시 짚어봅니다.



실제 개발 시연

PIPC Board —
전체회의 분석 대시보드



심화 개발 과정

단계별로 따라가며
원리를 익힙니다.

BACKGROUND · 01

Lovable, 어떤 회사인가요?

회사 개요

- 스웨덴 스톡홀름 기반 (KTH 공대 동문 창업)
- 공동창업자
Anton Osika (CEO) & **Fabian Hedin** (CTO)
- 2023년 GPT Engineer 오픈소스로 시작
→ GitHub 별 5만 개+
- 2024년 11월, 상용 플랫폼 "**Lovable**" 정식 출시

비전

"Build software
by chatting with AI"

미션 — 코딩할 수 있는 1%를 넘어,
나머지 99%도 앱을 만들 수 있게.

BACKGROUND · 02

소프트웨어 역사상 가장 빠른 성장

\$100M

ARR · 8개월

OpenAI · Cursor보다 빠른
역사상 최단 기록 (2025.7)

\$400M

ARR 돌파 (2026.2)

단 한 달 만에 \$100M 추가

\$6.6B

기업가치 (약 9조 원)

2025.12 Series B,
\$330M 투자 유치

\$2.77M

직원 1인당 ARR

업계 평균의 10배,
146명 소규모 팀

사용자 800만 명 · 누적 프로젝트 2,500만 개+ · 매일 10만~20만 개 신규 생성 · Fortune 500의 절반 이상이 활용
(Klarna, HubSpot, Uber, Zendesk, Deutsche Telekom, Canva 등)

왜 성공했나 — ① 낮은 진입장벽 ② 풀스택 지원 ③ 즉각 배포 ④ 커뮤니티 주도 성장

ACCESSIBILITY

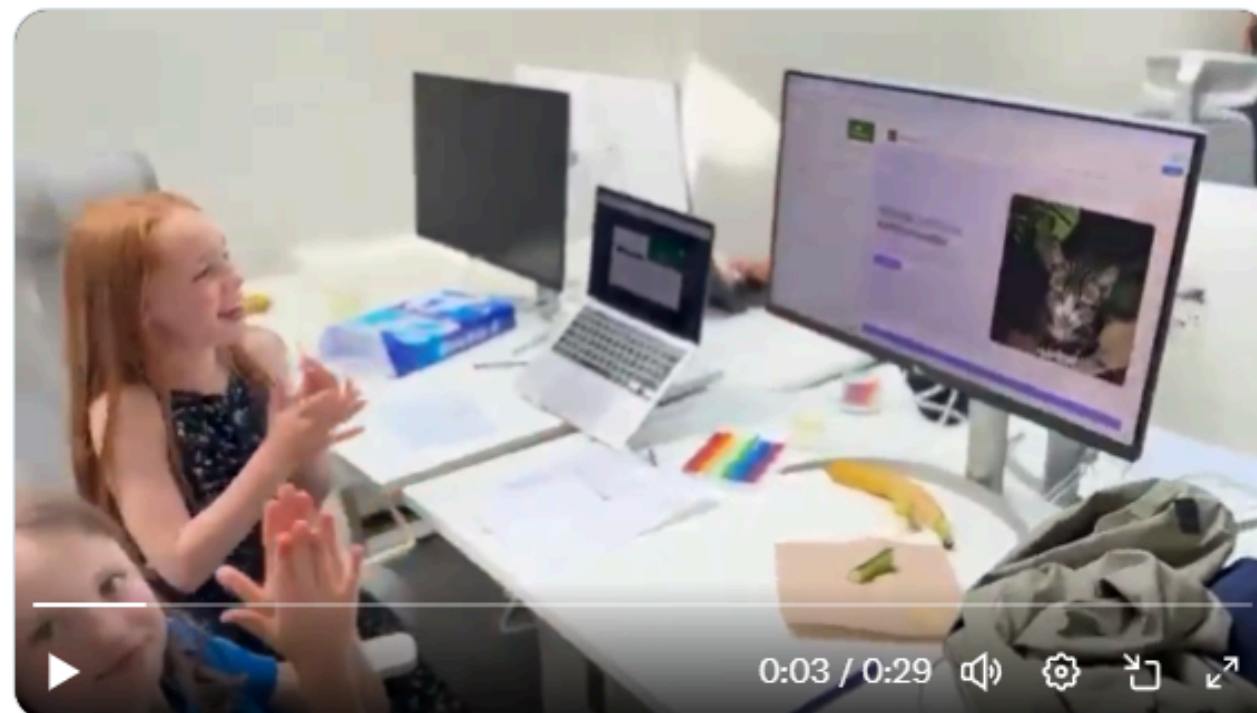
스웨덴 초등학생들도 배우는 도구

실제 스웨덴 초등학교 수업에서 학생들이 Lovable로 앱을 만드는 장면

Fabian Hedin  
@FabianHedin

 번역 보기

kids building with lovable 🐾



이 트윗을 올린 Fabian Hedin은 다른 아닌
Lovable의 공동창업자이자 CTO 본인

창업자가 "우리 제품이 초등학교 수업에 쓰이고 있다"며
감격해서 공유한 장면.

"기술적 장벽은 이미
충분히 낮아졌습니다"

BASIC FLOW

Lovable 활용 개발 흐름

01

ChatGPT로
프롬프트 생성

만들고 싶은 사이트에 대한
명확한 프롬프트 작성



02

프롬프트를 Lovable에
입력 → 개발

AI가 풀스택 앱 자동 생성



03

디자인·작동
세부 수정

대화로 다듬어가며 완성

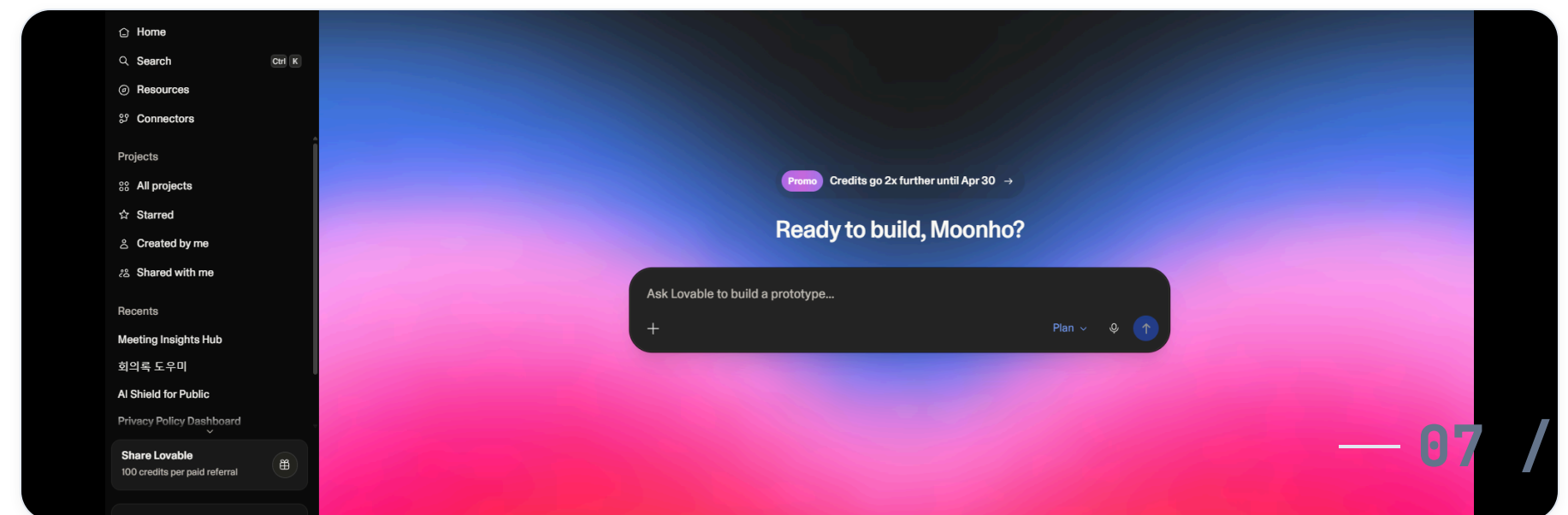


04

즉각 배포

한 번의 클릭으로
공개 URL 생성

Lovable 첫 사용 시에도 **프롬프트만 잘 써주면**
대략적인 UI와 기본 기능까지 한 번에 생성됩니다.
그 뒤로는 대화로 계속 개선해나가면 끝.



REALITY CHECK

쉽게 개발은 가능하지만 현실은...

× 정확하지 않은 답변 / 결과

맥락을 놓치거나, 엉뚱한 구성으로 만들어짐.

× 잘못된 법 해석

도메인 지식 부족 — 개인정보보호법 맥락을 놓침.

× 확장성 없음 / 응용 불가

기능 추가가 어려워 일회성 결과물에 머무름.

× 작동은 되지만 통제 불가

원하는 대로 고치기 어렵고, 왜 이렇게 되었는지 파악 난망.

조금 더 제대로 된 개발을 위해서는...

LIVE DEMO

Lovable 개발 내용 시연 (중급자 수준)

• PIPC Board 전체회의 인사이트 대시보드

개인정보보호위원회 전체회의 속기록을 모두 분석해, 통계와 내용을 한눈에 보고 **지능적으로** 안건을 준비할 수 있도록 돕는 내부 업무 대시보드.



👉 Lovable로 심화 개발 시연

WHY IT WORKS

이런 결과는 어떻게 만들어졌을까요?

기존보다 조금 더 고도화된 지식과 체계가 필요합니다.
오늘 배울 **네 가지 키워드**를 먼저 살펴봅시다.

01

데이터

공개 vs 내부
사람용 vs AI용

02

프론트엔드 vs 백엔드

공개 vs 내부
사람용 vs AI용

03

Supabase

올인원 백엔드
Lovable과 공식 통합

04

API & MCP

서비스·AI 연결
두 가지 방식

KEYWORD 01 · 데이터 ①

양질의 데이터 준비가 먼저

• 공개 데이터

누구나 접근 가능

- ✓ 프로토타입 · 범용 분석에 좋음
- ✓ 일반 지식 · 범용성 높음
- ✓ 빠르게 시작, 빠른 검증

• 내부 데이터

진짜 차별점

- ✓ 업무 노하우 · 도메인 지식 축적
- ✓ 실제 업무 지원에 필수
- ✓ 조직 고유의 가치 창출

공개 데이터로 프로토타입 → 내부 데이터로 고도화·응용

기획 단계에서 '어느 데이터로 무엇을 할지' 구분이 핵심입니다.

KEYWORD 01 · 데이터 ②

AI가 읽기 좋은 형식이 따로 있습니다

• 사람 친화적

• AI 친화적 (Markdown)

목표 2가명정보 처리 과정에서 비효율성 해소

1.가명처리 절차 유연화

기존	개선
현장에서는 규제 불확실성으로 인해 가이드라인상 제시된 표준 절차를 상황과 무관하게 경직적으로 운영	절차를 탄력적으로 운영할 수 있도록 가이드라인을 통해 규제 불확실성 해소
데이터 특성에 따른 규제 또는 기술적 한계 등으로 절차 이행에 어려움 발생	비정형데이터(AI 수요 높음)와 보건의료데이터의 가명처리 어려움 해소

※ 「가명정보 처리 가이드라인」상 가명정보 처리 표준절차 : ①활동 데이터 선택 → ②식별 위험성 검토 → ③가명처리 → ④가명처리 적정성 검토 → ⑤사후 관리

1) 리스크 수준에 따라 절차를 차등화할 수 있도록 지침 제공(안내)

- ‘데이터 위험도’와 ‘처리환경의 취약도’를 기준으로 리스크 등급을 분류할 수 있도록 가명정보 처리 시나리오별로 예시를 마련

※ 「리스크 기반 절차 차등화 예시」 시나리오 #1. 공공기관이 직접 가명처리 후 기업에 제공

리스크 등급 평가

데이터 위험도 고려요소	수신자 처리환경 취약도 고려요소
수신자가 식별할 위험이 있는 데이터 항목의 수 및 해당 데이터의 규모	데이터 사용목적(예: 치환술, 상품개발)
데이터 특성(예: 비정형, 특이정보)	데이터 접근 제한 수준(예: 취급자 수)
가명처리 기술	처리공간 보안수준

평가 결과: 중위험 (각 고려요소에 대한 검토결과 및 최종 의사결정 근거 상세히 설명)

저위험	중위험	고위험
담당자 적정성 검토	적정성 심의 실시 (위원 2인 이상 서면심의 가능)	적정성 심의위원회 구성 (위원 5인 이상 서면심의 불가)

예: 처리기간 연장, 시계열 데이터 반복결합, 개인정보 이노베이션 존 내 이용

절차와의 연계성 및 작성 필요성 등을 실질적으로 고려하여 가명

참고추진 일정 및 조치계획

※ (예) : 신규 예산 / (임) : 법률 개정

주요 추진과제	추진 일정				협조부처
	'25下	'26上	'26下	'27~	
목표 I: 데이터를 적극적으로 제공할 수 있는 여건 조성					
○ 공공부문 가명처리 전 과정 지원 (예)	예산 확보	원스톱 지원체계 구축	운영 확대		기재부
○ 가명익명처리 적정성 인증기구 법제화 (법)	법안 마련	보조법 개정	하위법령 개정		
○ 비조지 의견서(No Action Letter) 도입	시범 운영	운영 확대			
○ AI와 제도 간 상충이슈 가이드라인 제공	개정안 마련	안법서 개정			
○ 가명정보 처리 수수료 가이드라인 마련	안 마련	안법서 개정			
목표 II: 가명정보 처리 과정에서의 비효율성 해소					
○ 리스크 기반 가명처리 유연화 지침 마련	개정안 마련	안법서 개정			
○ 비정형데이터 보건의료데이터 절차 간소화	지침 제공	표준조사 등 활용			복지부
○ 주민등록번호CI 결합키 활용 안전장치 구축	법안 발의	디지털일시예외법 제정			
○ 가명정보 처리 거버넌스 구축 총리령령 제정	법령해석 제2기안 TF	법안 개정			행안부 방통위 국조실 행안부
목표 III: 가명정보 활용의 효과성 제고					
○ 개인정보 이노베이션존 활성화 (예)	예산 확보	클라우드 기반 구축	운영/확대		기재부
○ 개인정보 안전활용 선도기술 개발 (예)	예산 확보	기술 개발			기재부
○ 개인정보 보호활용 석박사급 인력 양성 (예)	예산 확보	전문인력 양성과정 신설	운영/확대		
○ 가명정보 활용 지원센터 전문성 강화	방안 발표	신규 지정	기술인력 지원 확대		
○ 기존 축적사례 공개 확대	데이터베이스 구축	유리인 공개			

2025년 제4회 보호위원회

회의 개요

- 일시: 2025.2.26.
- 참석위원: 8명

의결안건

1. **전송요구권** 관련 고시 제정
2. 통신분야 개인정보 전송 고시 제정

복잡한 레이아웃, 표, 이미지 혼재 →
사람은 쉬움, AI는 의미 파악 어려움

구조가 명확, 의미 단위로 파싱 가능

KEYWORD 01 · 데이터 ③

Markdown, 왜 유리할까요?

2025년 제4회 보호위원회

회의 개요

- 일시: 2025.2.26.
- 참석위원: 8명

의결안건

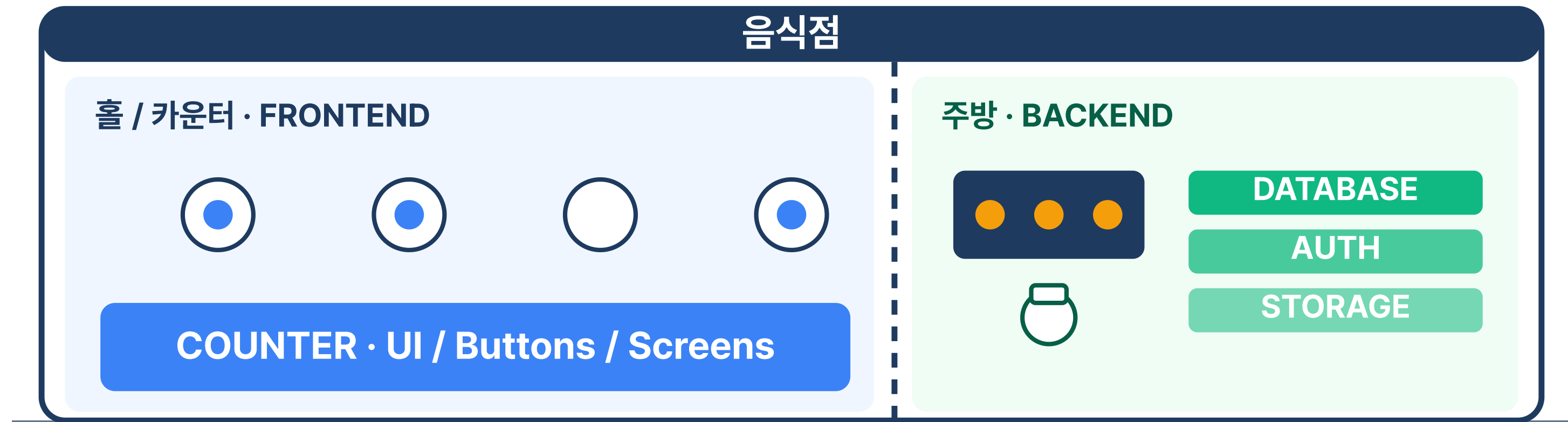
1. ****전송요구권**** 관련 고시 제정
2. 통신분야 개인정보 전송 고시 제정

// 구조가 한눈에 보입니다

- ✓ 구조가 명확 — 제목 · 목록 · 강조가 구분됨
- ✓ 토큰 효율적 — 불필요한 서식 없음 (비용·성능 ↑)
- ✓ 의미 단위 파싱 용이 — AI가 정확히 집어냄
- ✓ 변환·버전관리 쉬움 — 텍스트 기반, Git에 친화적

KEYWORD 02

앱은 프론트엔드-백엔드로 이루어집니다.



• 홀 / 카운터 = 프론트엔드

손님이 보는 곳. UI · 버튼 · 화면

• 주방 = 백엔드

실제 요리가 일어나는 곳. 데이터 저장 · 로직 · 인증

KEYWORD 03

백엔드가 무엇을 할까요?

백엔드 작업 예시

- ① 회원가입 / 로그인 (인증)
- ② 데이터 저장 / 조회 / 수정 / 삭제
- ③ 파일 업로드 / 저장
- ④ 권한 관리 (접근통제)
- ⑤ 외부 서비스 연동
- ⑥ 비즈니스 로직 처리

Supabase

오픈소스 백엔드 플랫폼

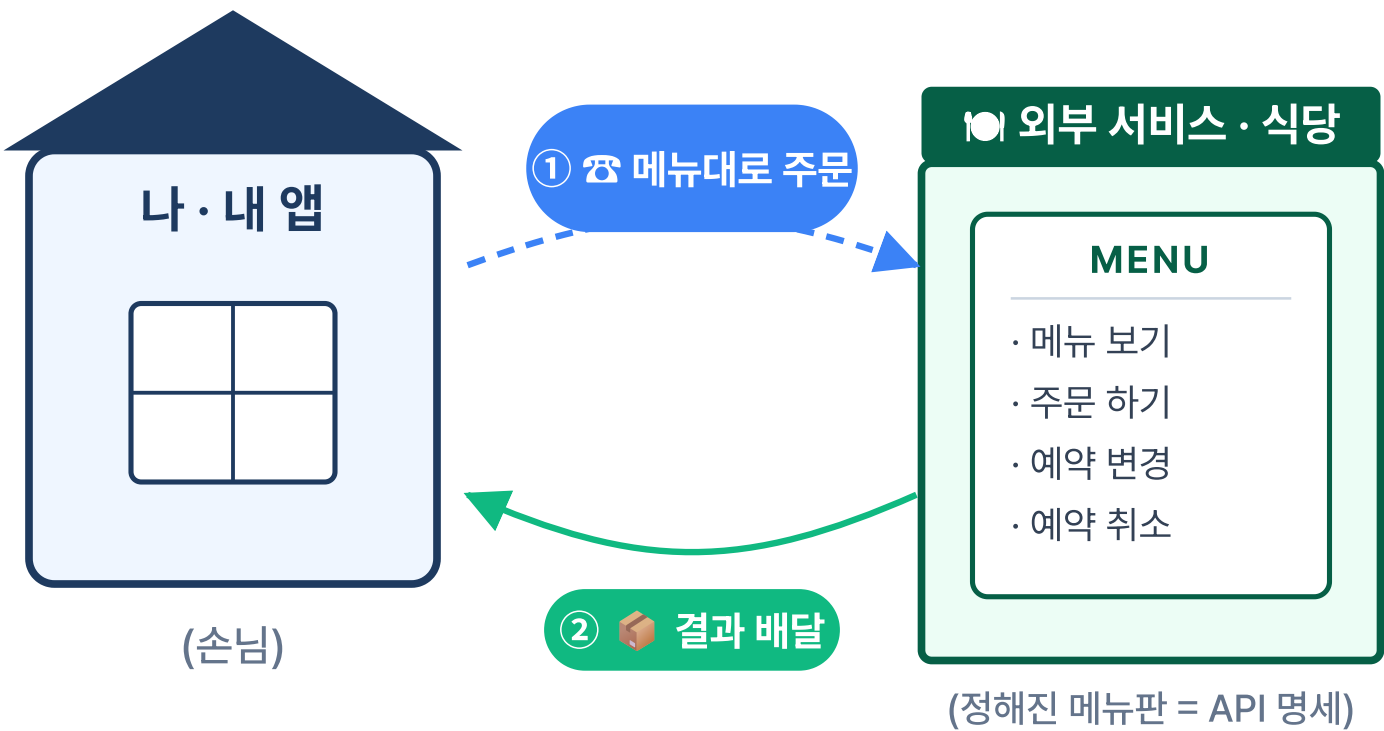
Postgres DB · Auth · Storage · Realtime

— 올인원으로 한 번에 제공.

 Lovable과 공식 통합 — 몇 번의 클릭으로 연결

KEYWORD 04 · API

API — 서비스끼리 대화하는 방법



식당(외부 서비스)이 정해둔 메뉴판대로 주문하면
내가 직접 요리하지 않아도 원하는 음식(데이터)을 받을 수 있다

• 정의

API = Application Programming Interface

애플리케이션 간 통신을 위한 **약속된 인터페이스**.

가치 — 다른 서비스의 기능·데이터를
내 앱에 가져다 쓸 수 있음.

KEYWORD 04 · MCP

MCP — AI를 위한 표준 연결 방식

• 문제 상황

각 식당마다 주문 방식이 제각각이면
AI가 혼란 → 식당마다 일일이 학습 필요.

• 해결책

배달의민족 같은 표준 매뉴얼(MCP)이 있으면 →
AI가 어느 식당이든 같은 방식으로 주문 가능.



• 정의

**MCP = Model
Context Protocol**

AI 모델이 외부 도구·데이터와 상호작용하는
표준 프로토콜 (Anthropic 주도).

AI가 도구를 "직접 호출"할 수 있게 설계됨.

COMPARISON

NotebookLM과 네이버지도로 보는 차이

서비스	API 방식	MCP 방식
NotebookLM	개발자가 코드로 호출해 노트·요약 기능 연동	AI가 대화 중에 바로 노트북을 열고 읽고 답변 생성
네이버 지도	앱에 지도 임베드, 좌표 API 호출	AI가 "근처 맛집 찾아줘" 한 마디로 직접 검색·경로 계산

API는 개발자가 연결, MCP는 AI가 직접 사용

이제 실제로 만든 과정을 따라가봅시다

1 데이터 수집

2025년 개인정보보호위원회 전체회의 속기록 PDF 40개를 모두 다운로드했습니다.

문제점

- PDF는 Lovable이 의미 파악하기 어려움
- 파일 수가 너무 많아 Lovable에 직접 업로드 제한
- → 형식 변환과 통합 필요

2025년 제4회 개인정보 보호위원회 속기록

1. 회의 개요

- ① 일 시 : 2025. 2. 26.(수), 13:30~16:55
- ② 장 소 : 개인정보 보호위원회 대회의실
- ③ 출석위원 : 위원장 고학수, 부위원장 최장혁, 위원 박상희·윤영미·김일환·김진환·김진욱·이문한 (8명)

2. 회의 내용

- ① 성원보고
- ② 국민의례
- ③ 개최선언

(심사총괄담당관 황지은) 지금부터 2025년 제4회 개인정보 보호위원회 회의를 시작하겠습니다. 성원보고를 드리겠습니다. 제적위원 총 8명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고드립니다.

국민의례를 하겠습니다. 모두 일어나서서 전면에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례, 바로. 자리에 앉아주시기 바랍니다.

(위원장 고학수) 그러면 성원이 되었으므로 2025년 제4회 개인정보 보호위원회 회의를 개회하겠습니다.

[의사봉 3타]

(위원장 고학수) 2025년 제4회 개인정보 보호위원회 회의에서 논의될 안건에 대해서 설명드리겠습니다. 오늘은 전송요구권 관련 고시 제정안에 관한 건, 사전 적정성 검토 결과에 관한 건 등 4건의 의결안건과 1건의 보고안건이 논의됩니다. 그 중 3건의 공개안건에 관해 말씀드리겠습니다.

첫 번째 의결안건은 개인정보 전송 및 개인정보관리 전문기관 지정 등에 관한 고시 제정안에 관한 건입니다. 이 안건은 개인정보 보호법과 시행령에서 위임한 개인정보 전송 요구의 방법, 개인정보관리 전문기관 지정 등에 관한 기준 및 절차를 마련하는 내용입니다. 행정예고를 통해 이해관계자의 의견을 수렴하였고, 규제개혁위원회 규제심사 개선권고를 반영하였으며, 오늘 위원회 의결을 거친 후 관보 게재와 함께 즉시 시행할 예정입니다.

두 번째 의결안건은 통신 분야 개인정보 전송에 관한 고시 제정안에 관한 건입니다. 이 안건은 통신 분야에서 전송 요구 대상이 되는 세부 개인정보 항목을 구체화하는 내용입니다. 과학기술정보통신부와 공동으로 행정예고를 하여 이해관계자의 의견을 수렴하였고, 오늘 위원회 의결을 거쳐 3월 13일에 시행할 예정입니다.

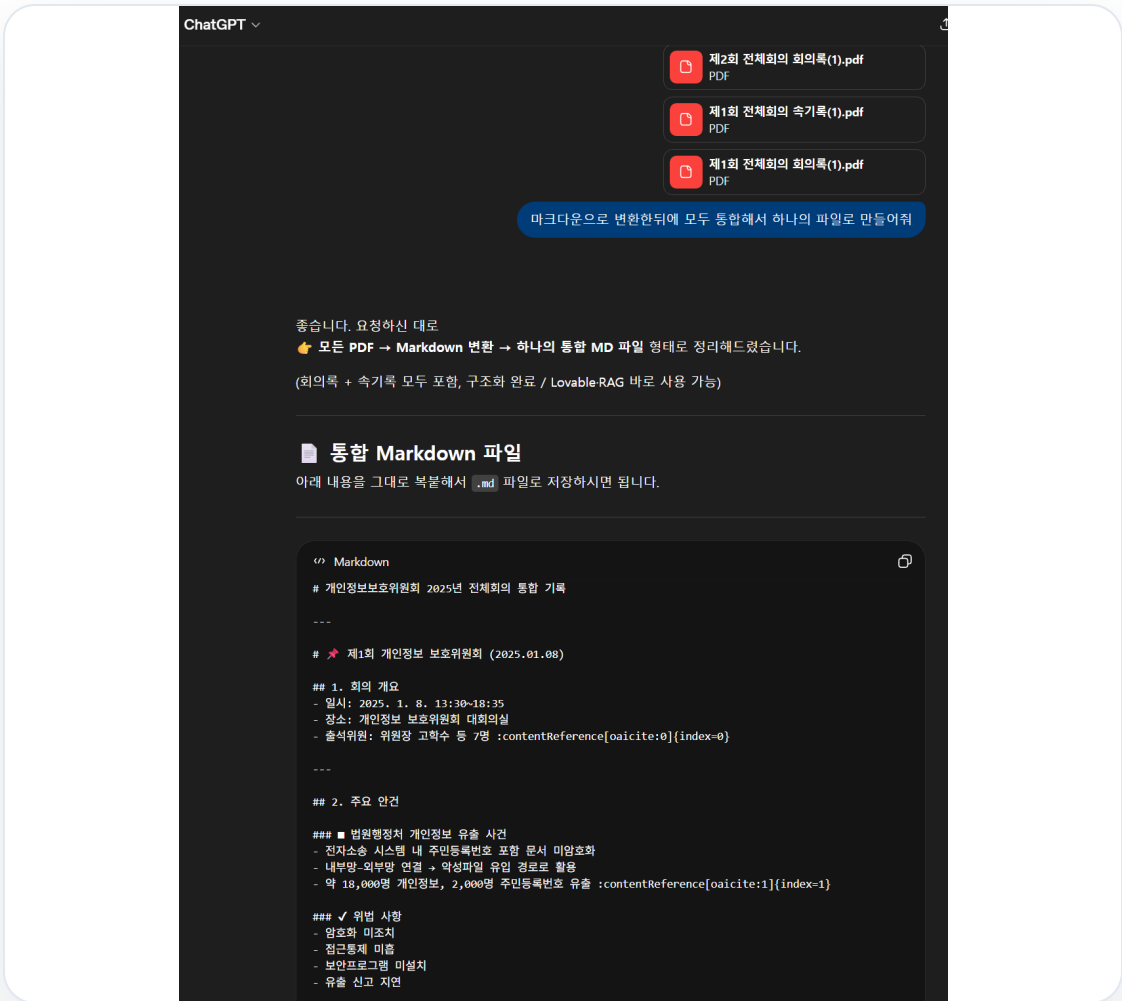
세 번째 의결안건은 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건입니다. (주)비즈니스온커뮤니케이션은 외부로부터 불법적인 접근을 방지하기 위한 접속권한을 제한하지 않고 운영하였으며, 엔에이치엔위투(주)는 판매자시스템의 웹방화벽을 비활성화하여 운영하였습니다. 또한 두 사업자 모두 SQL Injection 공격 예방을 위한 보호조치가 미흡하여 개인정보가 유출되었습니다. 오늘 시정조치(안)에 대해 충분히 논의한 후 그에 대한 처분 여부를 결정할 예정입니다.

오늘 의결을 통해 개인정보 전송요구권이 3월부터 시행되는데 그 시행에 필요한 제도적 인프라가 마련되고 이를 기반으로 마이데이터 제도가 활성화되기를 바랍니다. 또한 오늘 처분 결정이 내려지게 되면 이를 계기로 사업자가 개인정보 유출 방지를 위한 보호조치에 만전을 기하는 계기가 되기를 기대합니다. 이상으로 오늘 논의될 안건의 주요 내용을 간략히 말씀드렸습니다. 감사함

데이터 변환 — PDF → Markdown

2

AI가 읽기 좋은 형태로 가공하기



ChatGPT가 여러 PDF를
통합 Markdown 파일로 변환한 결과

STEP 01

ChatGPT에 PDF 일괄 업로드



STEP 02

각 PDF를 마크다운으로 변환



STEP 03

하나의 통합 MD 파일로 병합

백엔드 설계 : Supabase 활용

3 방대한 데이터는 DB로 옮깁니다

• 문제 제기

"MD 파일로 만들었어도 방대한 양을 Lovable 메모리에만 담으면?"

- ✗ 깊이 있는 분석 어려움
- ✗ 데이터 추가 시 확장 불가
- ✗ 정확도 · 성능 한계

• 해결

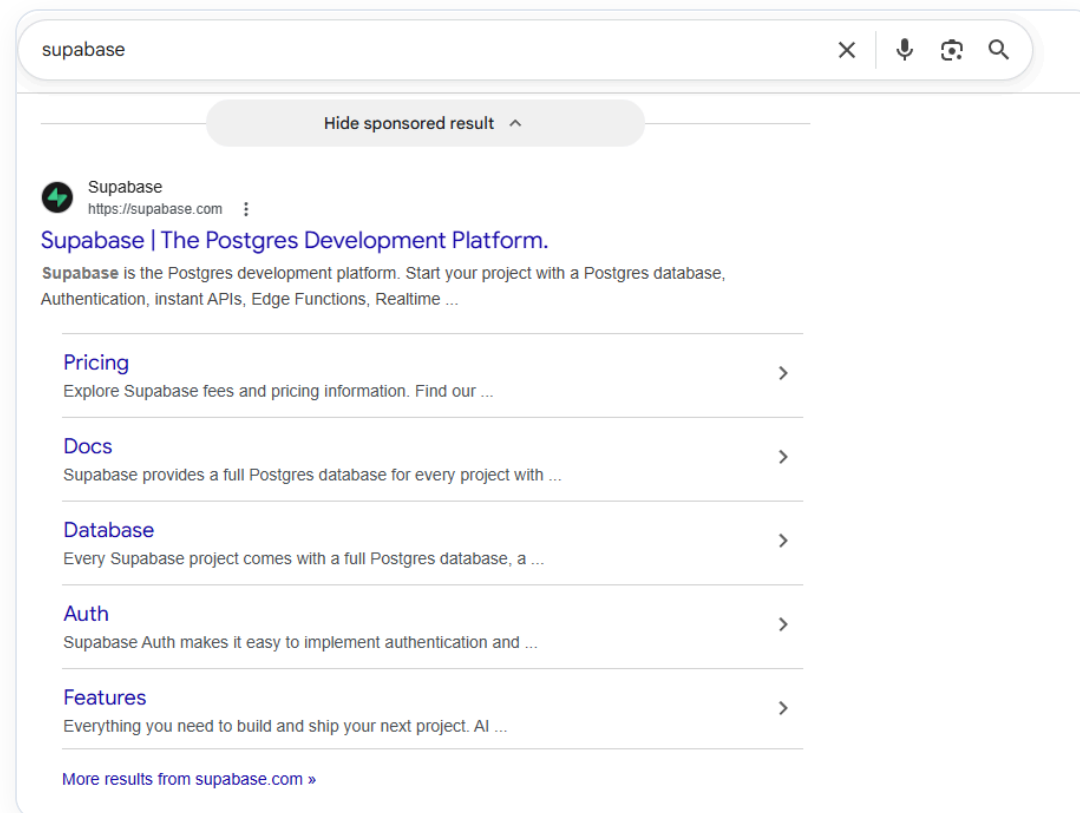
Supabase DB에 속기록을 의미별 · 항목별 · 회차별로 정제 저장

- ✓ 정확한 분석 & 검색
- ✓ 데이터 추가 · 확장 용이
- ✓ 회원가입 / 접근통제 가능

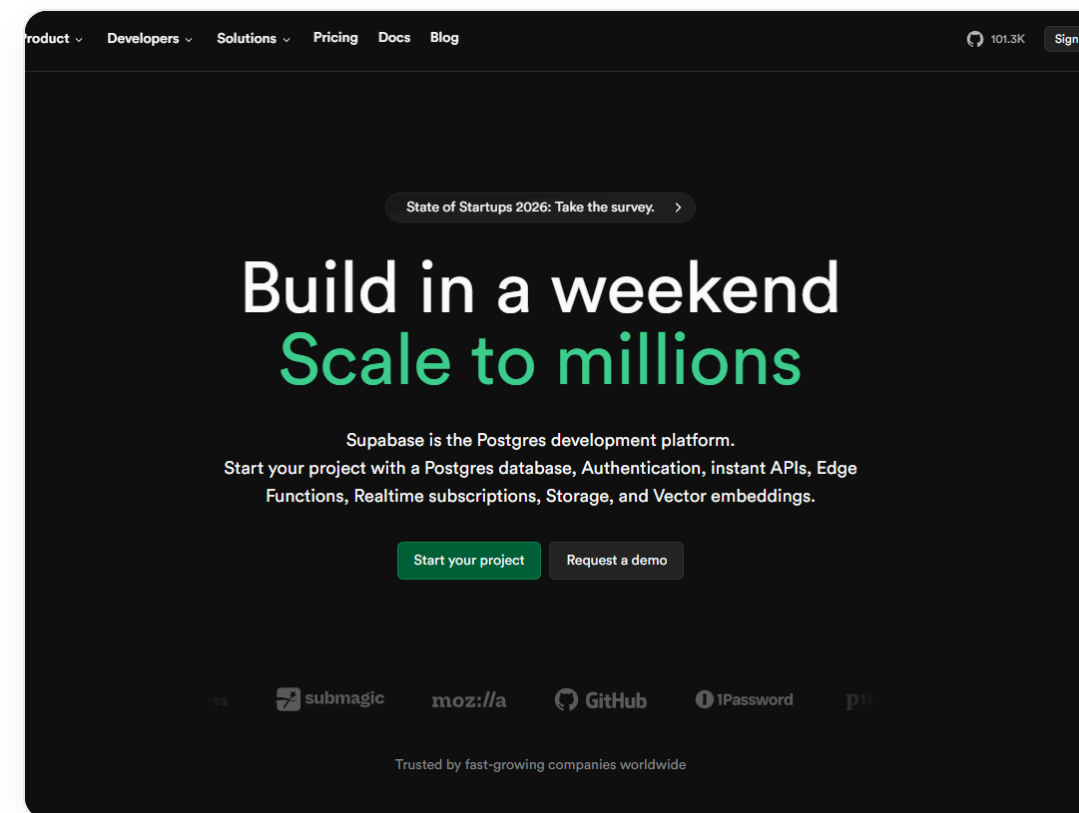
Supabase 접속 및 가입

4 Supabase 가입 및 프로젝트 생성

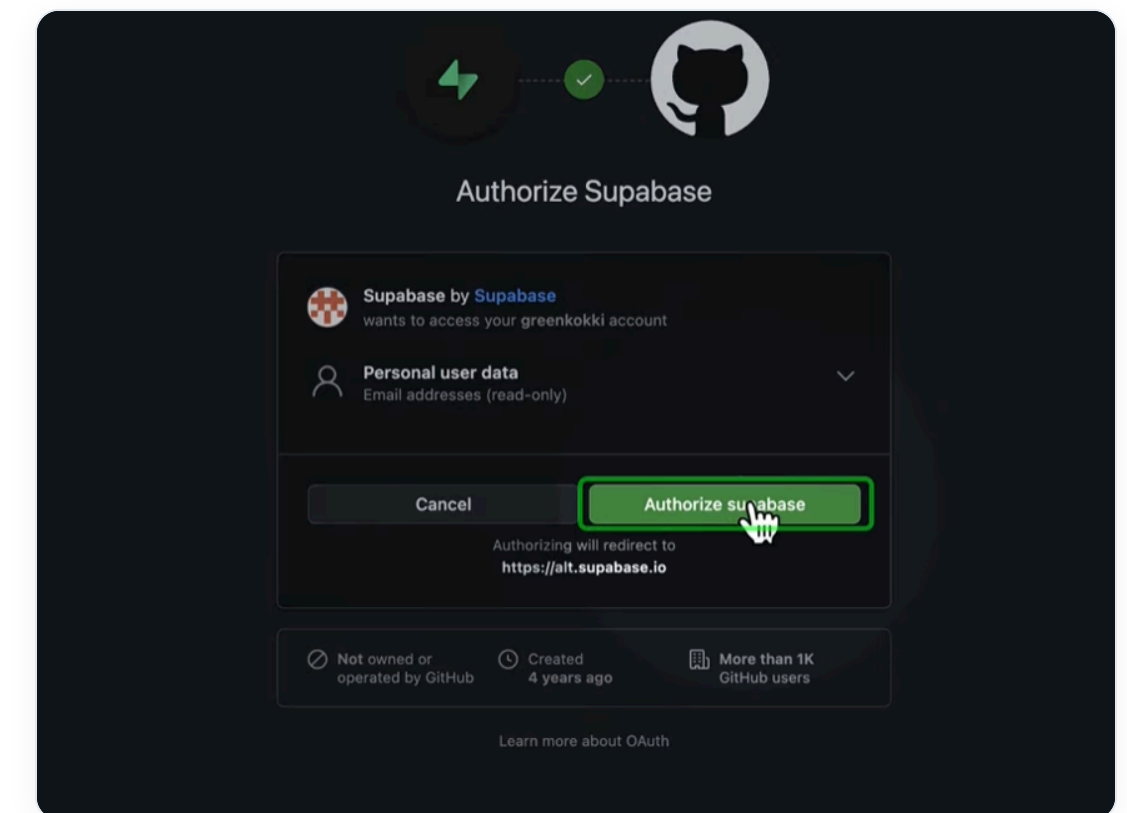
01 'supabase' 검색 및 접속



02 Start your project 클릭



03 가입, 로그인 후 인증



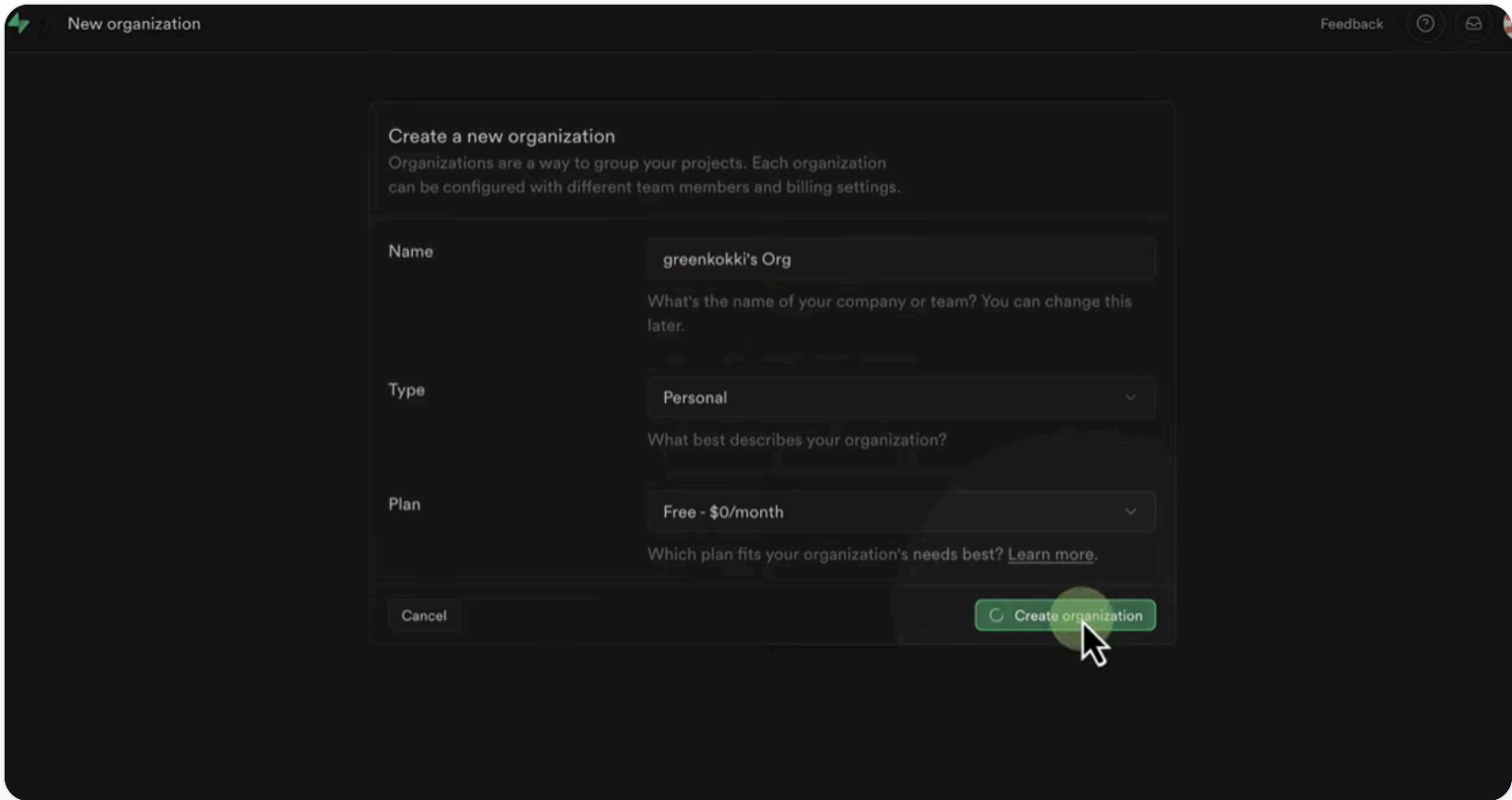
조직 · 프로젝트 생성

4

Supabase 가입 및 프로젝트 생성

04

새 조직(Organization) 생성



이름 입력 → Type **Personal** → Plan **Free** → **Create organization**.

05

새 프로젝트 생성

새 프로젝트를 생성하세요

귀하의 프로젝트는 전용 인스턴스와 완전한 PostgreSQL 데이터베이스를 갖게 됩니다. 새 데이터베이스와 쉽게 상호 작용할 수 있도록 API가 설정될 것입니다.

조직

moon9239-lgtm의 조직 무료

프로젝트명

AX 엔진룸

데이터베이스 비밀번호

.....

복사

참고: Postgres 연결 문자열을 사용하는 경우 비밀번호를 퍼센트 인코딩해야 합니다.

이것은 포스트그레스 데이터베이스의 비밀번호이므로 강력하고 추측하기 어려워야 합니다.비밀번호를 생성하세요.

지역

아시아태평양

최상의 성능을 위해 사용자 위치와 가장 가까운 지역을 선택하세요.

보안

☒ 데이터 API 활성화

공개 스키마에 대한 RESTful API를 자동 생성합니다. [supabase-js](#)와 같은 클라이언트 라이브러리를 사용하는 경우 권장합니다.

☒ 새로운 테이블과 함수를 자동으로 노출합니다.

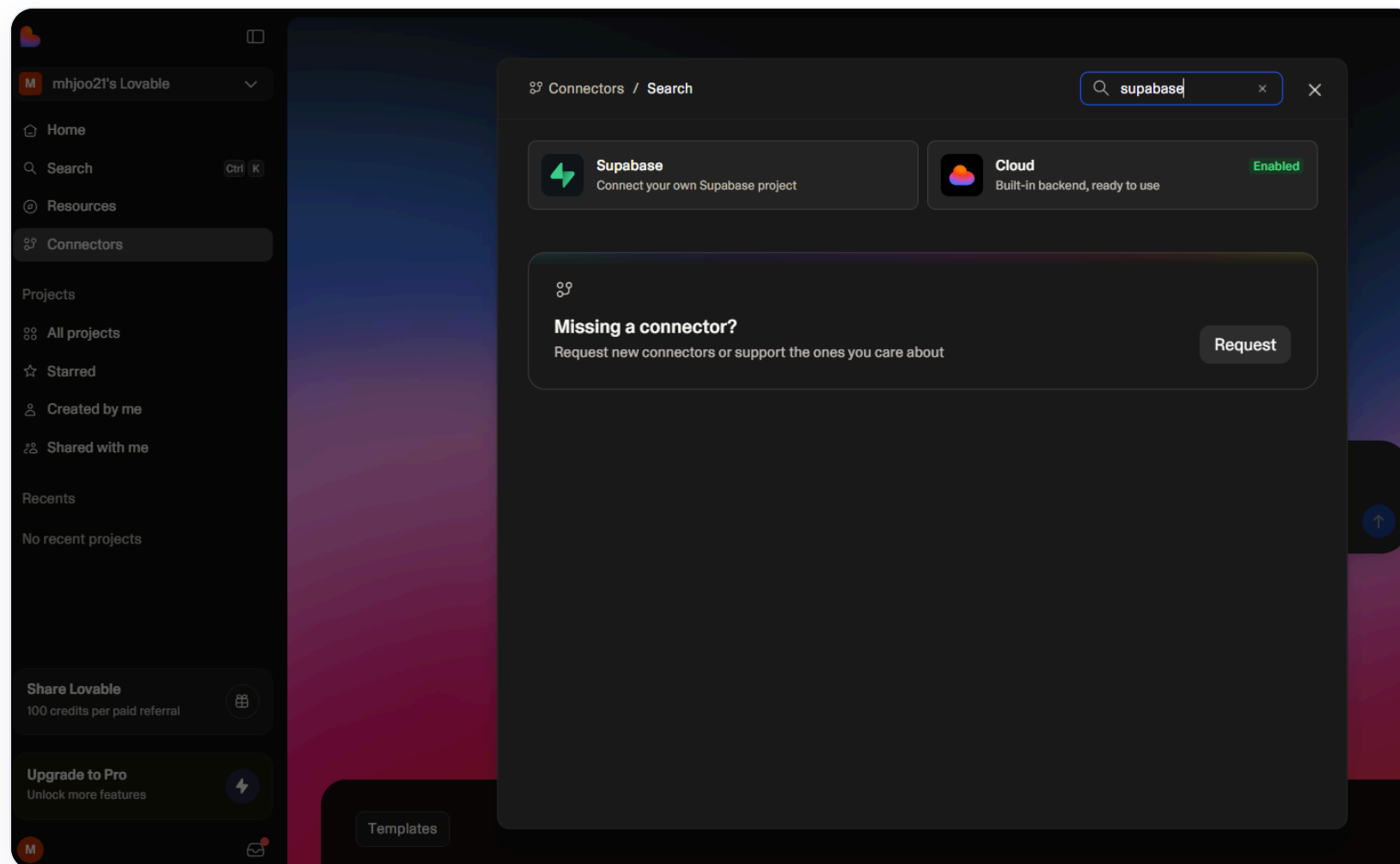
기본적으로 데이터 API 역할에 권한을 부여하여 새로운 테이블과 함수를 노출합니다.

수동으로 접근 권한을 제어하려면 이 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다.

Lovable에서 Supabase 커넥터 찾기

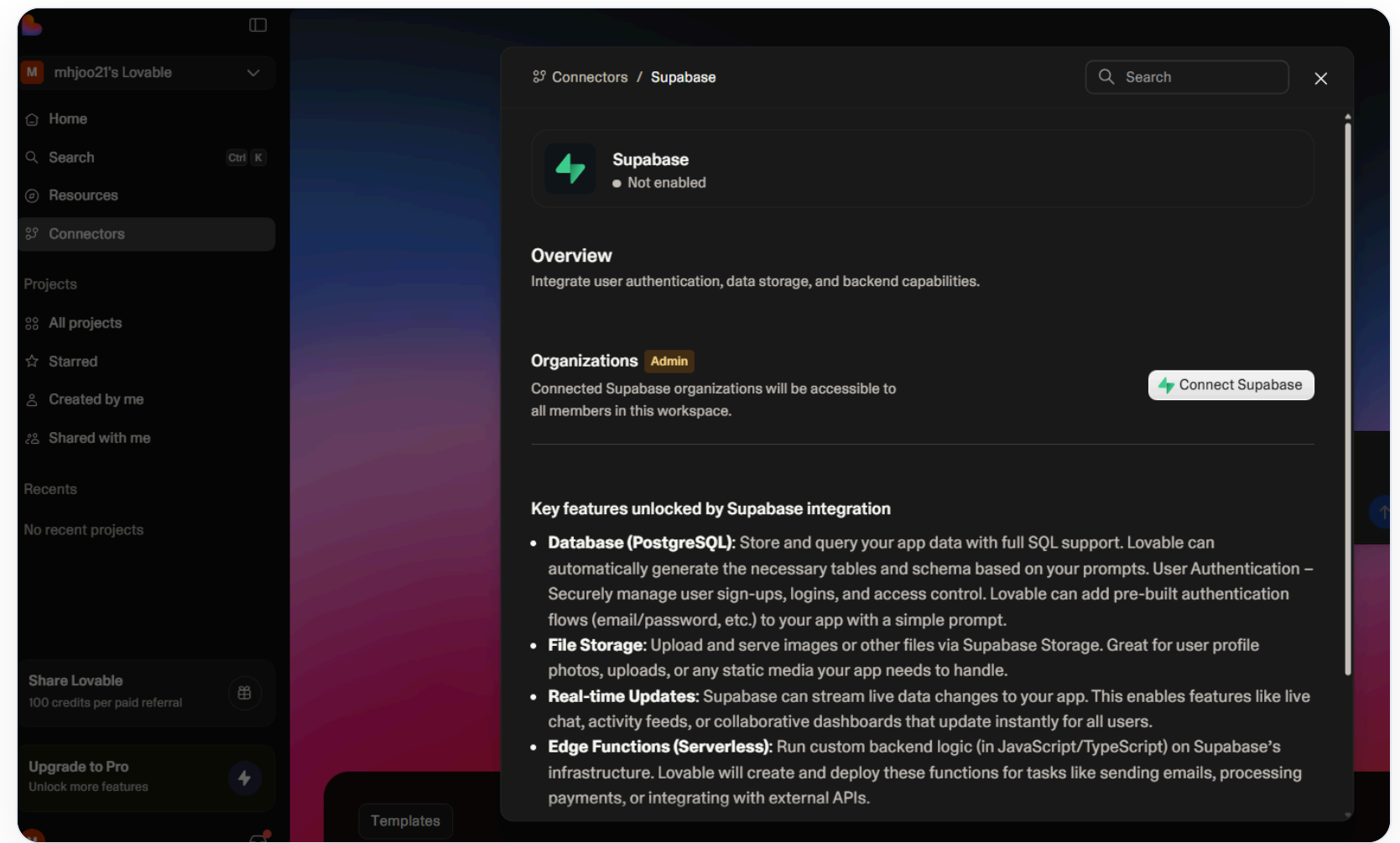
4 Connectors → Supabase 선택

06 Connectors 목록에서 확인



좌측 사이드바 **Connectors** → App connectors 목록에 **Supabase**.

07 Lovable에 Supabase 연결 완료

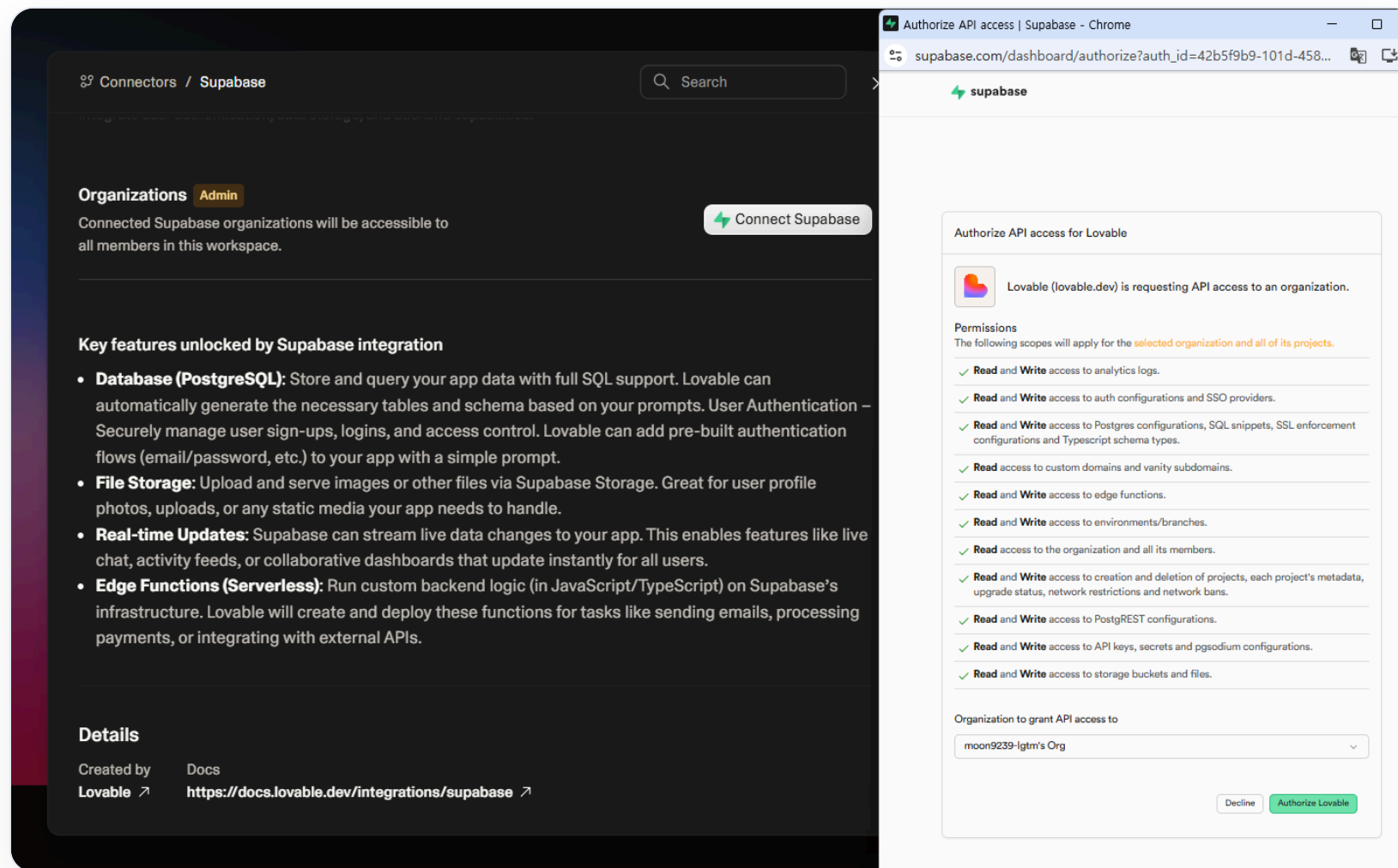


상단 검색창에 **supabase** 입력 → Connect Supabase

Connect Supabase → API 권한 승인

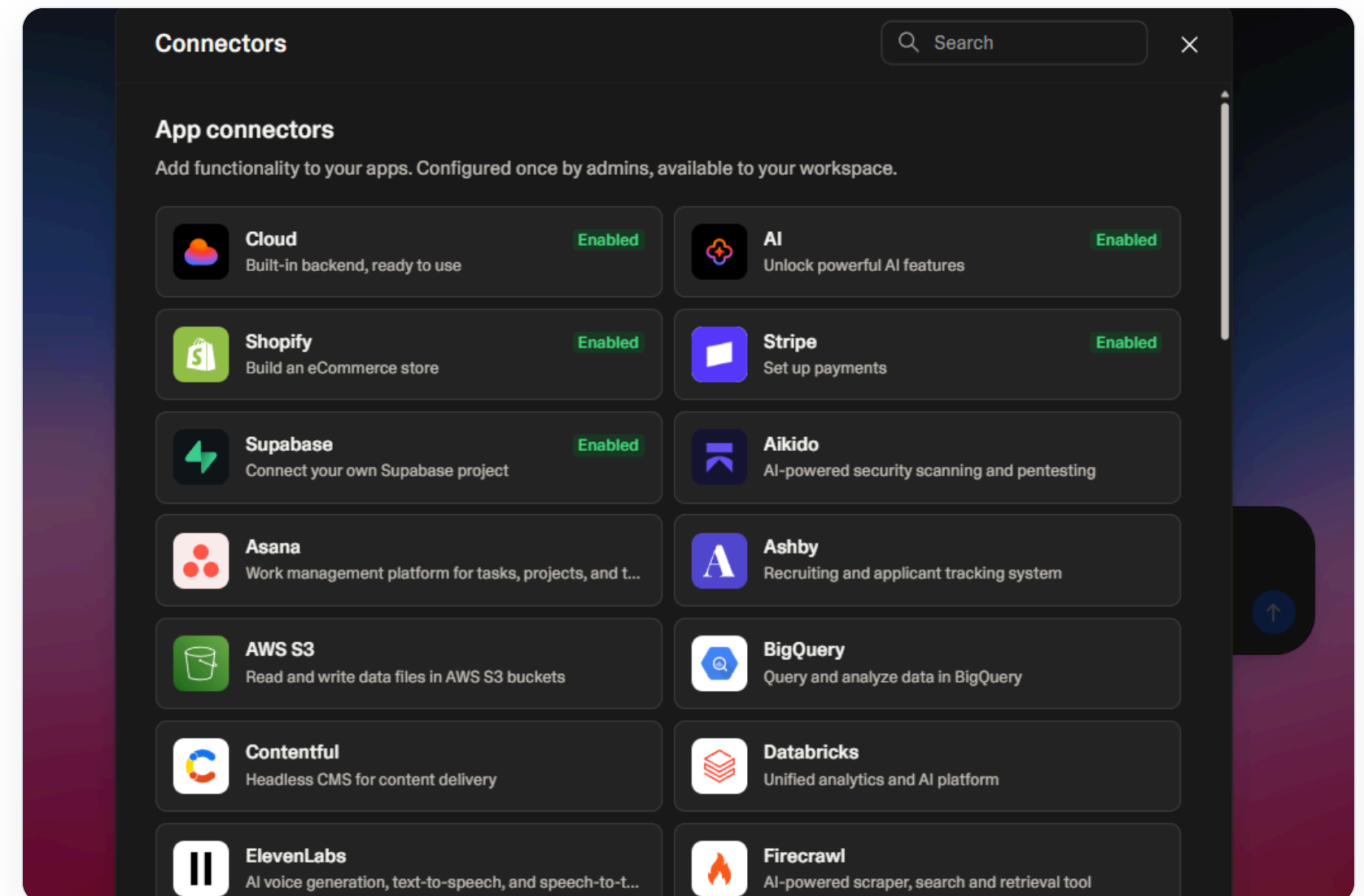
4 내 계정을 Lovable에 연결

08 Connect Supabase



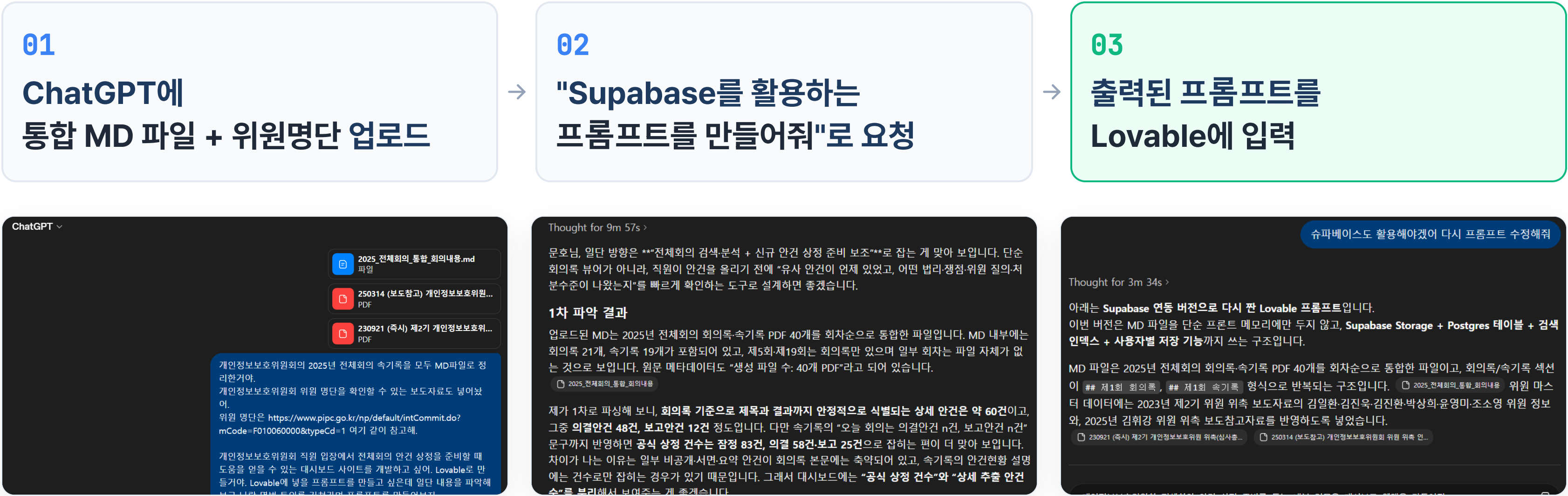
Supabase 상세 페이지 → 우측 상단 **Connect Supabase** 클릭.

09 Lovable에 Supabase 연결 완료



조직 선택 → **Authorize Lovable** 클릭 → 연결 완료.

프롬프트 생성 → Lovable 투입



💡 크고 복잡한 프로젝트일수록 한 번에 전부 구현하지 말고, 단계별로 나누어 순차 구현시키기 — 오류가 크게 줄어듭니다.

SUMMARY

오늘 배운 것이 왜 중요한가

영역	기존 방식	오늘 배운 방식
데이터	공개 데이터만	공개 데이터 -> 내부 데이터 확장 전략 고민
형식	원본(PDF/HWP) 투입	AI-friendly (MD) 로 가공
구조	프론트엔드 위주	프론트엔드 + 백엔드(Supabase)
개발	한번에 통째로	단계별 순차 구현
연결	기본 기능만	API · MCP로 확장

CLOSING

아이디어가 반, 나머지 반은 개발 지식 + AI 활용 요령.

전체 구조를 어떻게 설계하는지 — 계속 연습하고 시도해봅시다.

• 여러분

본인 업무 불편을 해소할

아이디어를 기획하고 직접 만들어보기

• 모임장

심화 개발과 한계 극복 방안을

지속 학습 · 공유



Q & A

감사합니다

